

1988 年真题参考答案

(试卷 III)

一、填空题

(1) 1. (2) $(1 + 2t)e^{2t}$. (3) $\frac{1}{12}$. (4) 1. (5) $2(e^2 + 1)$.

二、选择题

(1) A. (2) C. (3) B. (4) B. (5) A.

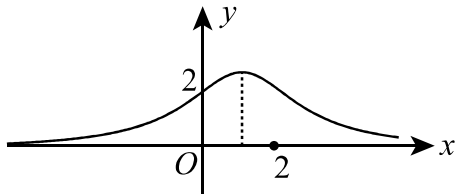
三、(1) $\varphi(x) = \sqrt{\ln(1-x)}$, $x \leq 0$.

(2) $y'|_{x=0} = 1$, $y''|_{x=0} = 2$.

(3) $y = \frac{1}{x}(\arctan x + C)$, 其中 C 为任意常数.

四、

单调增加区间	$(-\infty, 1)$
单调减少区间	$(1, +\infty)$
极值点	1
极值	2
凹区间	$(-\infty, 0)$ 及 $(2, +\infty)$
凸区间	$(0, 2)$
拐点	$(0, \frac{3}{2})$ 及 $(2, \frac{3}{2})$
渐近线	$y = 0$



五、当圆的周长为 $x = \frac{\pi a}{4 + \pi}$, 正方形的周长为 $a - x = \frac{4a}{4 + \pi}$ 时, 两图形的面积之和最小.

六、 $y = (1 - 2x)e^x$.

七、当 $-1 \leq x < 0$ 时, 积分为 $\frac{1}{2}(1+x)^2$; 当 $x \geq 0$ 时, 积分为 $1 - \frac{1}{2}(1-x)^2$.

八、(1) $f'(0)$.

(2) 证明略. (可利用 $f(x)$ 的有界性以及积分估值定理.)